



Universidad de
los Andes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Informe Final Proyecto 01

Grupo 6

Métodos Computacionales en Obras Cíviles - José A. Abell

Antonia Espinoza, Magdalena Fernández y Vicente Urmeneta.

Sección 834.

Santiago, Chile

8 de Octubre de 2026

Resumen

En este informe se documenta el desarrollo del Laboratorio Estructural Digital del Edificio de Ingeniería, el cual consiste en un modelo tridimensional elástico lineal en OpenSeesPy, el análisis de capacidad de hormigón armado mediante secciones de fibras, un visor interactivo en Unity y una aplicación móvil con realidad aumentada. Los resultados y la geometría se intercambian mediante archivos JSON.

El contrato contiene 536 nodos, 722 objetos y 64 apoyos, el análisis exporta 701 elementos estructurales tras subdividir vigas. Se analizaron los casos G, Q, Ex, Ey , con transferencia de cargas por áreas tributarias y sismo pseudoestático. La verificación histórica de superposición obtuvo un error de desplazamientos de $6,78 \times 10^{-9}$: satisface 10^{-6} , pero no el umbral más estricto de 10^{-10} . La capacidad RC se contrastó con un método independiente. La versión final de la aplicación móvil, correspondiente al APK v11, fue compilada y probada en un dispositivo, confirmandose su funcionamiento. Las verificaciones realizadas se consideran dentro del alcance experimental y computacional del proyecto.

Índice

1. Edificio e Idealización	5
2. Geometría y datos	5
3. Cargas gravitacionales y áreas tributarias	7
4. Carga viva	8
5. Sismo pseudoestático	8
6. Superposición	9
7. Análisis global y verificaciones	10
8. Fiber Sections	11
9. $M-\phi$	12
10. $P-M$: Columna y muro	12
11. Demanda-capacidad	14
12. Unity como pre/postprocesador	15
13. Visualización de apoyos, cargas, ejes y diagramas	15
14. Modificación del modelo	16
15. Realidad Aumentada (AR)	17
16. Sidequests implementados	19
17. QA y tests	19
18. Limitaciones	21
19. Uso de IA	22



20.Contribución individual	23
21.Honors Track	24
22.Reproducibilidad y producto ejecutable	25
22.1. Entorno	25
22.2. Análisis y resultados	25
22.3. Viewer y tests	26
22.4. Compilación móvil	26
22.5. Release final	26
Conclusión	27

Introducción

El uso de herramientas computacionales en la ingeniería estructural permite desarrollar modelos numéricos, analizar el comportamiento de las estructuras y representar sus resultados mediante entornos de visualización interactivos. La integración de estas herramientas facilita la interpretación de los fenómenos estructurales y permite relacionar la geometría de los elementos con las solicitaciones y deformaciones obtenidas durante el análisis.

En este contexto, el Proyecto 01 tuvo como objetivo desarrollar un modelo estructural tridimensional del Edificio de Ingeniería, integrando el análisis numérico realizado mediante OpenSeesPy con un entorno de visualización desarrollado en Unity. Para ello, se consideraron cargas gravitacionales y sísmicas pseudoestáticas, junto con procedimientos de verificación destinados a evaluar la consistencia de los resultados obtenidos.

Adicionalmente, se incorporó el análisis de capacidad de secciones de hormigón armado, la evaluación de relaciones demanda-capacidad y la posibilidad de modificar determinadas propiedades del modelo estructural. Asimismo, se desarrollaron herramientas de visualización interactiva y una aplicación móvil con funcionalidades de realidad aumentada y visualización estereoscópica.

El presente informe describe las metodologías empleadas, los resultados obtenidos y las verificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. También se presentan las principales limitaciones de las idealizaciones y procedimientos utilizados, con el propósito de establecer claramente el alcance de los análisis y de las herramientas computacionales implementadas.

1. Edificio e Idealización

El modelo global trabajado durante la realización del Proyecto 01 es de carácter tridimensional, lineal elástico y tiene seis grados de libertad por nodo: $u_x, u_y, u_z, r_x, r_y, r_z$. Las vigas, columnas, armadura y muros se representan mediante `elasticBeamColumn` en el código del modelo. Las losas no se modelaron como elementos finitos, sino que se usan para determinar cargas y transferirlas a las vigas mediante áreas tributarias, además funcionan como diafragmas rígidos en planta. La capacidad no lineal del hormigón armado se estudió a nivel de sección.

Las principales hipótesis para el planteamiento del modelo son:

- Materiales elástico - lineales en el análisis global.
- Transformaciones geométricas lineales y pequeñas deformaciones.
- Conexiones viga - columna y viga - muro según las reglas de conectividad del repositorio.
- Empotramientos en fundaciones y apoyos verticales auxiliares donde la losa no modelada necesita sostén.
- Un diafragma rígido por nivel activo, que impone compatibilidad en u_x, u_y, r_z .
- Masa sísmica concentrada por piso y fuerzas laterales aplicadas en el centro de masa mediante fuerza y momento equivalente en el nodo maestro.
- Unidades SI: kN, m, kg, Pa y kN m, aunque el contrato geométrico de entrada almacena coordenadas en cm.

La distribución de cargas es *losa* $\rightarrow$ *vigas* $\rightarrow$ *columnas/muros* $\rightarrow$ *fundación*. Asimismo, las verificaciones realizadas permitieron comprobar la inexistencia de componentes aislados o muros sin participación axial. Los apoyos verticales (u_z, r_x, r_y) se utilizan en los nodos de piso que no cuentan con una columna o muro directamente debajo, permitiendo representar su apoyo vertical dentro del modelo. Estos apoyos son parte de la idealización estructural y no representan fundaciones adicionales.

2. Geometría y datos

La geometría implementada fue definida en el archivo `Edificio.json`. Cada objeto presenta su propio `elementTag`, además de su tipo, sección y nodos extremos. Los muros también se definieron mediante coordenadas. Cada elemento del modelo mantiene un id que permite relacionar su geometría y sección con los resultados obtenidos del análisis estructural.

Tabla 1: Elementos propios del Modelo 3D.

Entidad	Cantidad
Nodos del contrato	536
Columnas de hormigón	118
Vigas X / vigas Y	141 / 165
Muros equivalentes	79
Losas (no FE)	199
Columnas / vigas metálicas	10 / 10
Objetos totales	722
Apoyos fijos del contrato	64

En el archivo `data/materials.json` se definieron las características del hormigón: $f'_c = 35$ MPa, $E_c = 27,8$ GPa y densidad 2400 kg/m^3 . También para el acero, el cual posee $f_y = 420$ MPa, $E_s = 200$ GPa y densidad 7850 kg/m^3 . Las secciones se centralizan en `data/sections.json` y en el contrato.

La consistencia entre datos y visualización se observa en el archivo de `resultados/11_mapavisor/analysis_map.json`. Además, el report de la Semana 6 contó 722 registros del contrato y 722 del mapa, sin IDs duplicados ni IDs del mapa ausentes en el contrato.

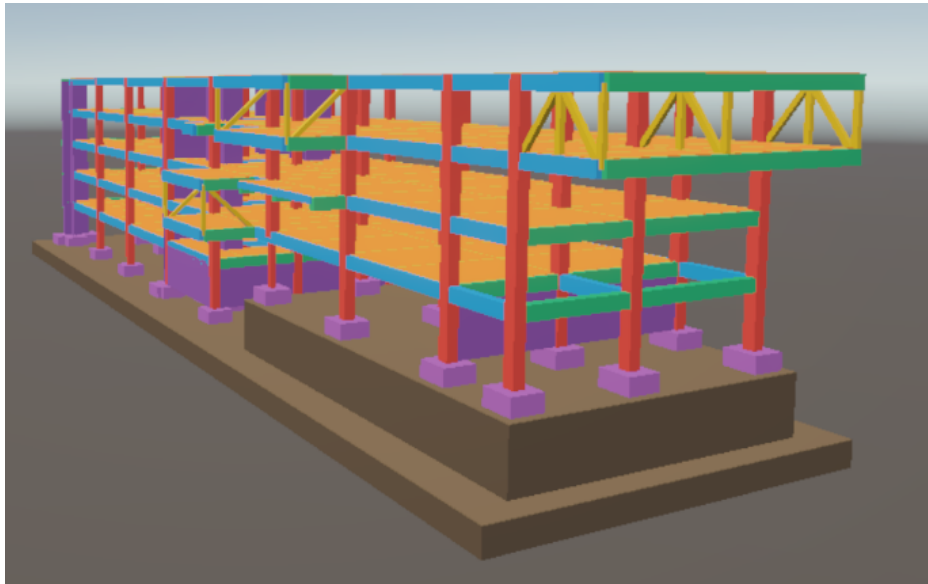


Figura 1: Vista general del modelo estructural tridimensional.

Fuente: Elaboración propia.

3. Cargas gravitacionales y áreas tributarias

La carga permanente superficial de las losas se determinó considerando su peso propio y una carga adicional asociada a las terminaciones. Para ello, el peso propio se obtuvo a partir del peso específico del hormigón y del espesor correspondiente a cada losa, de acuerdo con:

$$q_{G,i} = \gamma_c \cdot t_i + q_{\text{term}}$$

donde γ_c corresponde al peso específico del hormigón, t_i al espesor de cada losa y q_{term} a la carga permanente asociada a las terminaciones.

El modelo considera 191 losas de 15 cm de espesor y 8 losas de 12 cm. Por lo tanto, la intensidad de carga permanente varía según el espesor de cada elemento.

Para las losas de 15 cm se obtuvo:

$$q_{G,15} = 23,544 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot (0,15 \text{ m}) + 2,0 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 5,5316 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Mientras que para las losas de 12 cm:

$$q_{G,12} = 23,544 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot (0,12 \text{ m}) + 2,0 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 4,8253 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

El peso propio de vigas, columnas, muros y elementos metálicos se incorporó directamente en el modelo estructural. Para el caso G, el resumen de resultados entrega 42,213.64 kN de peso propio estructural y 31,274.39 kN transferidos desde las losas, obteniéndose un total de 73,488.03 kN.

Las áreas tributarias se determinaron mediante una distribución geométrica a 45 grados. Para cada aporte de área A_{trib} hacia una viga de longitud L , la carga lineal equivalente se calculó mediante:

$$w = \frac{q_{G,i} \cdot A_{\text{trib}}}{L}$$

Debido a que las losas presentan distintos espesores, la carga permanente total transferida se determinó considerando la intensidad correspondiente a cada una:

$$W_G = \sum_i q_{G,i} \cdot A_{\text{trib},i}$$

El modelo considera un área tributaria transferida de 5674,3915 m². Se registran 0,31 m² de huecos explícitos y 2,256 m² asociados a cuatro losas aisladas; además, permanecen reportados nueve huecos geométricos.

La verificación del procedimiento permitió comprobar la conservación de las áreas y cargas transferidas, obteniéndose errores relativos exportados iguales a 0 a la precisión almacenada en JSON.

El procedimiento utilizado permite distribuir las cargas de las losas hacia las vigas receptoras, considerando la geometría y disposición de los elementos estructurales.

Para verificar su funcionamiento, se realizaron pruebas en situaciones que incluyen vigas contiguas, solapes y bordes sin receptor. Entre los casos evaluados se encuentra la losa 698, cuya carga se distribuye hacia dos vigas sin generar discontinuidades artificiales en la superficie considerada.

4. Carga viva

Para el caso de las cargas vivas (Q), se reutiliza la geometría tributaria de G y cambia la magnitud al valor: $q_Q = 4,0$ kN/m². Su carga total transferida es de 22,697.57 kN. La verificación realizada fue:

$$\sum W_{Q,i} = q_Q \sum A_{\text{trib},i},$$

La cual obtuvo un error igual a 0.0. Q no incluye peso propio estructural. Para masa sísmica se incorpora el 50 % de Q .

El SQ4 o carga móvil, permitió aplicar de manera interactiva una carga viva localizada sobre una losa seleccionada y visualizar cómo esta se distribuyó entre las vigas que la sostienen. Esta herramienta tuvo un propósito demostrativo, sin análisis extra en OpenSees.

5. Sismo pseudoestático

El efecto sísmico se representó mediante fuerzas horizontales equivalentes. Para ello, se definió el peso sísmico considerando las cargas muertas (G) y el 50 % de la sobrecarga de uso:

$$W_s = G + 0,50 \cdot Q.$$

A partir de este peso se calculó la fuerza sísmica horizontal como:

$$F_s = \alpha \cdot W_s$$

donde se adoptó un coeficiente $\alpha = 0,20$. De esta manera, la fuerza sísmica considerada corresponde al 20 % del peso sísmico efectivo del modelo. Este coeficiente se adoptó como una hipótesis de análisis pseudoestático para evaluar la respuesta lateral del modelo estructural.

El peso sísmico total es de 84,836.81 kN, de los cuales se excluyen 1582.85 kN de fundación/subterráneo sin participación lateral, por lo que el peso efectivo es 83,253.97 kN y el esfuerzo basal resulta 16,650.79 kN en EX y en EY.

Tabla 2: Distribución pseudoestática por nivel.

Nivel	G [kN]	Q [kN]	W_s [kN]	$F = 0,2W_s$ [kN]
Piso 1	9711.90	2503.59	10963.70	2192.74
Piso 2	14921.67	4565.03	17204.18	3440.84
Piso 3	15325.41	4986.43	17818.63	3563.73
Piso 4	16584.42	5274.04	19221.44	3844.29
Techo	15361.78	5368.48	18046.02	3609.20
Total efectivo	71905.18	22697.57	83253.97	16650.79

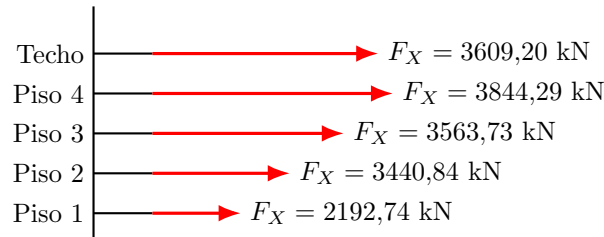


Figura 2: Esquema de fuerzas pseudoestáticas por nivel en EX; EY usa la misma distribución escalar en su dirección.

La fuerza sísmica de cada piso se aplicó en su centro de masa. Cuando este punto no coincide con el nodo maestro del piso, se considera además el momento de torsión generado por dicha diferencia de posición.

Se verificó que la suma de las fuerzas sísmicas aplicadas coincidiera con el corte basal calculado. Como resultado del análisis, se obtuvieron desplazamientos de techo de 7,54 mm en la dirección X y 26,91 mm en la dirección Y. Esto indica que el modelo presenta una mayor flexibilidad lateral en la dirección Y. Estos resultados corresponden al modelo elástico desarrollado y no representan por sí solos una verificación del cumplimiento de la normativa sísmica.

6. Superposición

Debido al comportamiento lineal elástico considerado en el modelo estructural, las respuestas correspondientes a los distintos casos de carga pueden combinarse mediante el principio de superposición, de acuerdo con:

$$R = \lambda_G R_G + \lambda_Q R_Q + \lambda_{EX} R_{EX} + \lambda_{EY} R_{EY}.$$

donde R_G , R_Q , R_{EX} y R_{EY} representan las respuestas obtenidas para cada caso de carga, mientras que los coeficientes λ corresponden a los factores utilizados en la combinación.

Para el análisis se adoptó como combinación principal de estudio el conjunto de factores (1,2,1,0,1,4,1,4), correspondiente a los casos G, Q, EX y EY, respectivamente. Esta combinación se utilizó como una hipótesis de evaluación del proyecto y no se presenta como una combinación normativa LRFD, debido a que no se identificó una referencia normativa específica que justifique dichos factores y la aplicación simultánea de EX y EY.

Como verificación del procedimiento, también se evaluaron las combinaciones (1,1,1,1) y (1,0,1,0). Los resultados obtenidos mediante la superposición de los análisis individuales se compararon con aquellos calculados mediante una ejecución conjunta en OpenSeesPy.

Tabla 3: Comparación entre los métodos de combinación de cargas.

Magnitud	Error relativo	Elementos evaluados
Desplazamientos	$6,78 \times 10^{-9}$	516 nodos
Reacciones	$2,28 \times 10^{-14}$	99
Fuerzas internas	$4,88 \times 10^{-12}$	701 elementos

Como se observa en la Tabla 3, las diferencias entre ambos procedimientos fueron pequeñas, lo que demuestra una consistencia numérica elevada entre la combinación de respuestas individuales y el análisis conjunto.

El mayor error relativo registrado fue de $6,78 \times 10^{-9}$, correspondiente a los desplazamientos. Este resultado cumple con una tolerancia de 10^{-6} , aunque no satisface el criterio más estricto de 10^{-10} . Por lo tanto, los resultados permiten verificar la superposición con una precisión numérica elevada, sin afirmar el cumplimiento de esta última tolerancia.

Por otra parte, el visor desarrollado en Unity incorpora verificaciones automáticas para comprobar la disponibilidad y compatibilidad de los datos utilizados en las combinaciones. Estas permiten detectar información faltante o incompatible y comprobar la correcta combinación de fuerzas, momentos y desplazamientos.

De esta manera, las verificaciones realizadas en OpenSeesPy permiten evaluar la consistencia numérica del procedimiento de superposición, mientras que las implementadas en Unity comprueban el funcionamiento del sistema de visualización y postprocesamiento.

7. Análisis global y verificaciones

Cada caso de carga, es decir, G , Q , EX , EY , se analiza de forma independiente con `ops.wipe`, aplicando restricciones y cargas, ejecutando un análisis estático y exportando desplazamientos, reacciones, fuerzas globales, ejes locales y metadatos. Las verificaciones fueron:

- Equilibrio global: $\sum \mathbf{F}_{\text{aplicada}} + \sum \mathbf{R} = \mathbf{0}$.
- Conservación tributaria: $\sum W_i = q \sum A_i$.
- Compatibilidad cinemática de diafragma rígido.
- Corte basal y fuerza por piso independientes.
- Camino de carga completo hasta fundación.
- Consistencia de ids, unidades y ejes locales.

Los casos de carga G, Q, Ex, Ey cumplieron con las verificaciones automáticas implementadas. Además, se comprobó el correcto funcionamiento de los diafragmas rígidos, verificando que los nodos de cada piso presentaran desplazamientos compatibles con el movimiento y la rotación de su nodo maestro.

Durante el desarrollo se realizaron pruebas específicas para verificar la correcta definición de las propiedades y ejes de los elementos estructurales. Estas pruebas permitieron detectar y corregir errores en la definición de las rigideces y en la interpretación de las fuerzas internas. De esta manera, la validación del modelo consideró no solo el equilibrio global, sino también la correcta representación del comportamiento estructural.

8. Fiber Sections

Para evaluar la capacidad resistente de columnas y muros de hormigón armado, sus secciones se modelaron mediante fibras de hormigón y acero. El hormigón se representó mediante el material **Concrete02**, mientras que las barras de refuerzo se modelaron utilizando **Steel01**.

En las columnas, las fibras representan el hormigón de la sección y las barras de acero se incorporan según la disposición de armadura correspondiente. De manera similar, para los muros se consideró el refuerzo concentrado en sus extremos y la malla de acero distribuida en la zona central.

La sección de columna base es de 700×700 mm con 16 barras $\phi 28$ y recubrimiento al centro de barra de 64 mm; la discretización de referencia usa 24×8 fibras de concreto. La columna de borde emplea cuatro barras $\phi 28$ en esquinas y 16 barras $\phi 36$ intermedias. El muro de referencia mide 300×3560 mm, con barras $\phi 40$ concentradas en los bordes y malla central doble $\phi 10$ cada 200 mm.

El análisis de sensibilidad mostró que el momento último de la columna se mantuvo invariante al aumentar la discretización entre 48 y 3072 fibras. Para el muro, se obtuvo una variación máxima aproximada de 0.16% al considerar discretizaciones entre 80 y 960 fibras. Estos resultados permiten evaluar la influencia de la discretización sobre la capacidad resistente calculada para ambas secciones.

9. $M-\phi$

La curva momento - curvatura de la columna de 70×70 cm se obtuvo mediante un modelo en voladizo, al cual se aplicó progresivamente una rotación para evaluar la respuesta de la sección y determinar la relación entre el momento resistente y su curvatura.

Para $P = 0$,

$$\phi = \frac{\theta}{L}.$$

El análisis registró 4795 pasos convergidos, un momento máximo de 1232,70 kN m en $\phi = 0,024498 \text{ m}^{-1}$ y $M_{ult} = 1223,46 \text{ kN m}$ al término. Se detuvo cuando la fibra extrema comprimida alcanzó $\varepsilon_{cu} = 0,0035$. La rigidez inicial estimada es aproximadamente 671533 kN m^2 .

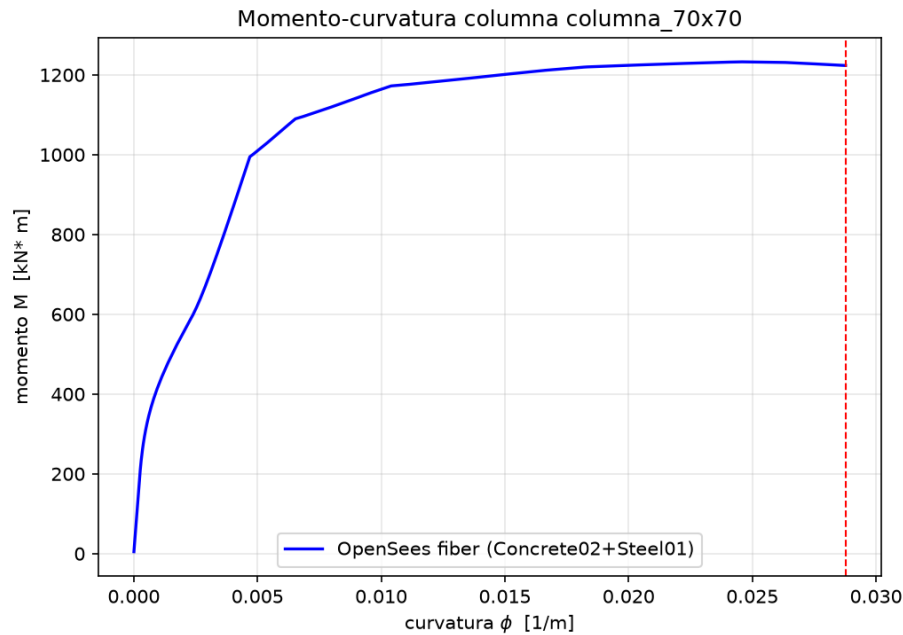


Figura 3: Curva momento - curvatura de la columna de 70×70 cm, obtenida mediante el análisis de fibras.

Fuente: OpenSeesPy.

10. $P-M$: Columna y muro

El diagrama de interacción $P-M$ representa las distintas combinaciones de esfuerzo axial y momento flector que puede resistir una sección. Para su construcción se utilizaron los modelos de fibras descritos anteriormente, considerando las propiedades del hormigón y la disposición de las barras de refuerzo.

Para la columna de 70×70 cm se obtuvo una capacidad de 1232,7 kN m en flexión pura y un momento máximo de 2058,65 kN m. Por su parte, la columna de borde, que presenta una mayor cantidad de armadura, alcanzó 2127,3 kN m en flexión pura y un momento máximo de 2673,70 kN m.

Para el muro de 25×356 cm se obtuvo una capacidad de 19970,9 kN m en flexión pura y un momento máximo de 31263,19 kN m.



Figura 4: Diagrama de interacción axial - momento ($P-M$) de la columna de 70×70 cm.

Fuente: Elaboración propia, Unity.



Figura 5: Diagrama de interacción axial - momento ($P-M$) del muro de 25×356 cm.

Fuente: Elaboración propia, Unity.

Como verificación adicional, los resultados obtenidos mediante el modelo de fibras se compararon con un método de cálculo independiente. Para la columna de referencia se registraron diferencias cercanas al 1,5 %, mientras que para la columna de borde se obtuvo una diferencia aproximada de 2,50 % en el punto balanceado.

En el caso del muro, las diferencias registradas se encontraron entre 2,43 % y 7,14 %, correspondiendo este último valor a la mayor diferencia observada en la comparación.

Estas verificaciones permitieron evaluar la consistencia de los resultados obtenidos mediante el análisis de fibras, considerando las diferencias propias de los procedimientos de cálculo utilizados.

11. Demanda–capacidad

El análisis demanda–capacidad permitió comparar las solicitaciones obtenidas del modelo estructural con las capacidades resistentes consideradas para los distintos elementos.

Para las columnas y muros de hormigón armado se utilizaron las envolventes de interacción P – M determinadas mediante el análisis de secciones de fibras, presentadas anteriormente en las Figuras 4 y 5.

En el caso de los elementos metálicos, la evaluación se realizó mediante un procedimiento específico de capacidad para acero, diferenciándolo del análisis de fibras utilizado para los elementos de hormigón armado.

En total se evaluaron 128 elementos de columnas, correspondientes a 118 de hormigón armado y 10 metálicos, además de 79 muros.

Tabla 4: Resultados de la evaluación demanda–capacidad nominal.

Familia	Revisados	Fuera	Razón máx.	Elemento crítico
Columnas	128	0	0.894	ID 1, 70×70 cm
Muros	79	0	0.679	ID 473, 30×310 cm

Como se observa en la Tabla 4, ninguno de los elementos evaluados presentó una demanda superior a la capacidad nominal considerada en su respectivo procedimiento de evaluación.

La columna más exigida correspondió al elemento ID 1, con una relación demanda–capacidad de 0.894, mientras que para los muros la mayor relación fue de 0.679, correspondiente al elemento ID 473.

En el caso de los muros, la configuración inicial de armadura presentaba 24 elementos cuyas demandas superaban las envolventes de capacidad consideradas. A partir de estos resultados, se modificó la configuración del refuerzo longitudinal, incorporando barras de diámetro $\phi 40$ en las zonas de borde.

Luego de repetir la evaluación, los 79 muros analizados quedaron dentro de sus respectivas envolventes de capacidad nominal.

Es importante señalar que, para los elementos de hormigón armado, la comparación se realizó considerando las demandas axiales y de momento flector frente a envolventes de interacción P – M uniaxiales. Por lo tanto, esta evaluación no representa necesariamente la interacción completa entre esfuerzo axial y momentos en ambas direcciones, especialmente en muros con distintas capacidades resistentes según el eje de flexión considerado.

En consecuencia, los resultados corresponden a una evaluación de demanda frente a las capacidades consideradas en el modelo y no constituyen por sí solos una verificación normativa completa de los elementos estructurales. Para ello sería necesario incorporar, entre otros aspectos, las combinaciones normativas correspondientes, los factores de reducción de resistencia y la evaluación de otros mecanismos de falla.

12. Unity como pre/postprocesador

Unity se utilizó como herramienta de visualización e interacción con el modelo estructural realizado. Asimismo, a través de la interfaz es posible seleccionar elementos, consultar su información y visualizar resultados como deformaciones, fuerzas, reacciones, áreas tributarias y relaciones de demanda - capacidad.

La interfaz creada permite además modificar los factores asociados a los casos de carga G, Q, Ex, Ey , generando distintas combinaciones para visualizar sus efectos sobre los resultados del modelo. El análisis estructural se realizó previamente en OpenSeesPy, mientras que Unity utilizó estos resultados para su representación.

La comunicación entre OpenSeesPy y Unity se realiza mediante archivos JSON, los cuales permiten relacionar cada elemento del modelo con sus respectivos resultados. De esta manera, el análisis estructural y su visualización se mantienen como procesos independientes.

13. Visualización de apoyos, cargas, ejes y diagramas

El visor representa columnas, vigas, muros, losas y diafragmas, los cuales disponen de capas para nodos, ejes, apoyos y resultados. Los apoyos de fundación se distinguen en morado. Los ejes locales exportados permiten transformar fuerzas globales sin asumir orientaciones.

Los diagramas de esfuerzo axial (N), corte (V) y momento (M) se construyen a partir de los resultados obtenidos en OpenSeesPy. Cuando una viga se encuentra dividida en varios elementos para su análisis, sus resultados se integran para representar el diagrama completo del elemento estructural.

Para los tramos sometidos a carga uniforme, los diagramas se determinan a partir de las fuerzas obtenidas en los extremos del elemento y de la carga distribuida, mediante las siguientes expresiones:

$$N(x) = N_i, \quad V_z(x) = V_{z,i} - qx, \quad M_y(x) = M_{y,i} + V_{z,i} \cdot x - \frac{qx^2}{2}.$$

Finalmente, se verificó la consistencia entre los diagramas representados en Unity y los esfuerzos calculados mediante OpenSeesPy, obteniéndose diferencias despreciables en los casos de carga analizados.

La visualización desarrollada permite consultar los resultados estructurales asociados a los elementos del modelo, incluyendo diagramas de esfuerzo axial, cortante y momento flector. De esta manera, Unity funciona como una herramienta de postprocesamiento que facilita la interpretación de los resultados obtenidos mediante OpenSeesPy.

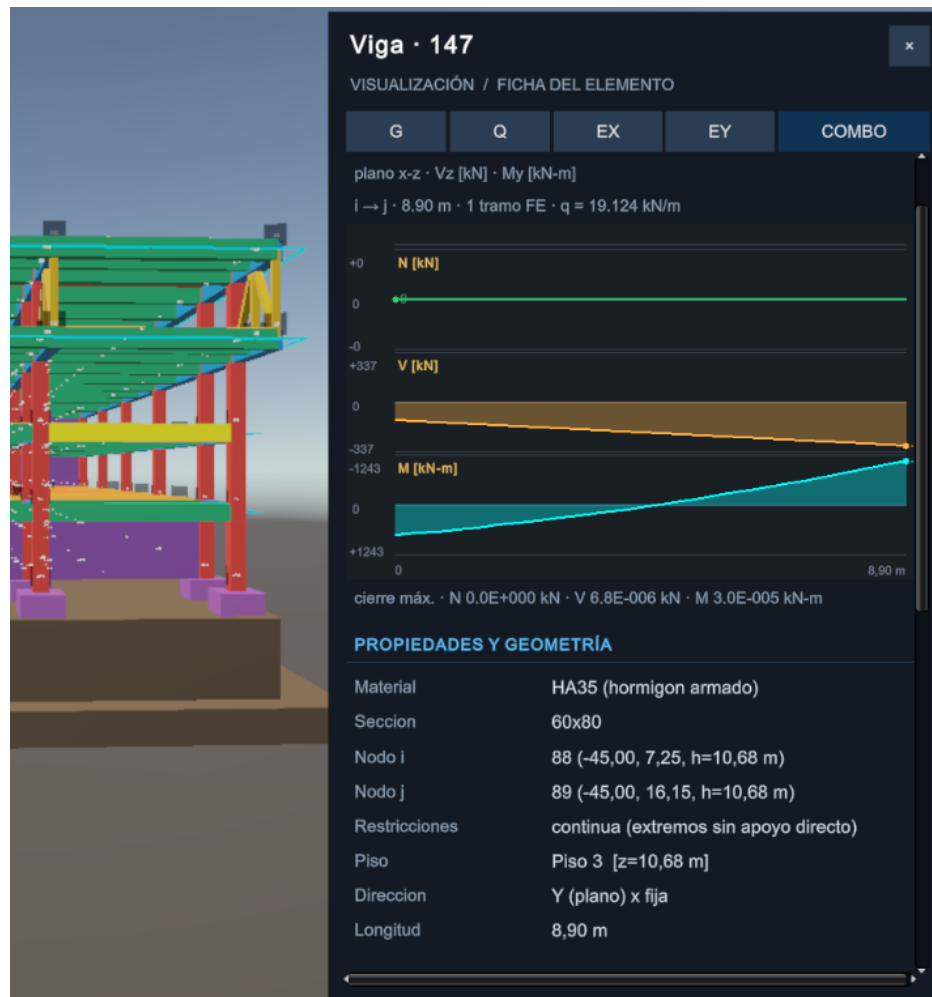


Figura 6: Visualización de la viga 147, destacada en amarillo en el modelo tridimensional, junto con sus propiedades geométricas y diagramas de esfuerzo axial, cortante y momento flector.

Fuente: Elaboración propia, Unity.

14. Modificación del modelo

Se consideraron tres modificaciones independientes del modelo estructural base, con el propósito de evaluar cómo los cambios en las propiedades geométricas y condiciones de apoyo pueden afectar su comportamiento.

Las modificaciones consideradas fueron: (A) reducción de la sección de la viga 147, de 60×80 a 50×75 cm; (B) modificación del apoyo del nodo 1, de empotrado a articulado, con restricciones $[1, 1, 1, 0, 0, 0]$; y (C) reducción de la sección de la columna 66, de 70×70 a 40×40 cm.

Cada variante se genera de manera independiente a partir del modelo base y se identifica mediante una etiqueta, evitando mezclar los resultados correspondientes a distintas configuraciones estructurales.

Tabla 5: Modificaciones estructurales consideradas y efectos asociados.

Caso	Elemento	Modificación	Efectos por evaluar
A	Viga 147	$60 \times 80 \rightarrow 50 \times 75$ cm	Rigidez, peso propio, esfuerzos y desplazamientos
B	Apoyo nodo 1	Empotrado $\rightarrow$ articulado	Reacciones y redistribución de esfuerzos
C	Columna 66	$70 \times 70 \rightarrow 40 \times 40$ cm	Rigidez, solicitaciones y demanda-capacidad

La modificación de una sección estructural o de una condición de apoyo requiere actualizar el modelo y ejecutar nuevamente los casos de carga G, Q, EX y EY, además de obtener la combinación COMBO. Esto se debe a que dichas modificaciones pueden alterar la rigidez, las cargas gravitacionales o las restricciones de la estructura.

En cambio, cuando únicamente se modifican los factores de combinación λ , las respuestas de los casos individuales pueden recombinarse mediante el principio de superposición, sin necesidad de ejecutar nuevamente el análisis estructural lineal.

El flujo desarrollado para Honor Track 4 permite seleccionar una modificación desde Unity, establecer comunicación con el backend local, validar los datos de entrada, ejecutar OpenSeesPy y recibir los resultados actualizados para su visualización.

Respecto de las verificaciones realizadas, la evidencia archivada de la Semana 7 documenta la ejecución completa del Caso B. Para esta modificación se analizaron los casos G, Q, EX, EY y COMBO, contrastando sus resultados con una ejecución directa y una repetición del procedimiento. Las comparaciones cumplieron la tolerancia reportada para dichas verificaciones.

Por su parte, los Casos A y C superaron las validaciones de sus respectivos contratos de entrada, aunque no se dispone de registros archivados que permitan confirmar una ejecución estructural completa de estas variantes.

En consecuencia, las tres modificaciones quedaron definidas dentro del flujo de trabajo, pero la evidencia disponible permite confirmar la ejecución y reproducibilidad del análisis únicamente para el Caso B.

La incorporación de una comparación cuantitativa de esfuerzos, desplazamientos y reacciones entre el modelo base y cada variante requiere disponer de los resultados numéricos correspondientes a ambas configuraciones.

15. Realidad Aumentada (AR)

La aplicación de realidad aumentada fue desarrollada mediante Unity, AR Foundation 6.6.2 y ARCore 6.6.2. Como elemento de prueba se consideró la viga 185, de 10.00 m de longitud y sección de $0,60 \times 0,80$ m, conectada entre los nodos 60 y 70 y con un área tributaria de 20.56 m².

La ubicación del elemento se realiza mediante detección de planos y colocación manual, permitiendo al usuario ajustar su posición y orientación antes de fijarlo mediante un *anchor*.

La aplicación permite seleccionar los casos de carga G, Q, EX, EY y COMBO, utilizando resultados previamente calculados e incorporados en los archivos de la aplicación. Por lo tanto, el dispositivo móvil no ejecuta OpenSeesPy, sino que visualiza los resultados obtenidos anteriormente. La geometría se representa a escala 1:1, mientras que los diagramas y desplazamientos pueden amplificarse para facilitar su interpretación.

Adicionalmente, se desarrolló una interfaz de visualización estereoscópica del modelo estructural tridimensional, independiente de la funcionalidad de realidad aumentada. Esta interfaz presenta dos vistas de la escena, permitiendo generar una percepción de profundidad y recorrer el interior del edificio mediante controles de navegación.

Asimismo, se incorporaron opciones de desplazamiento entre los distintos pisos, facilitando la exploración de la geometría estructural. En la Figura 7 se presenta esta interfaz, incluyendo las vistas estereoscópicas y los controles disponibles para el usuario.

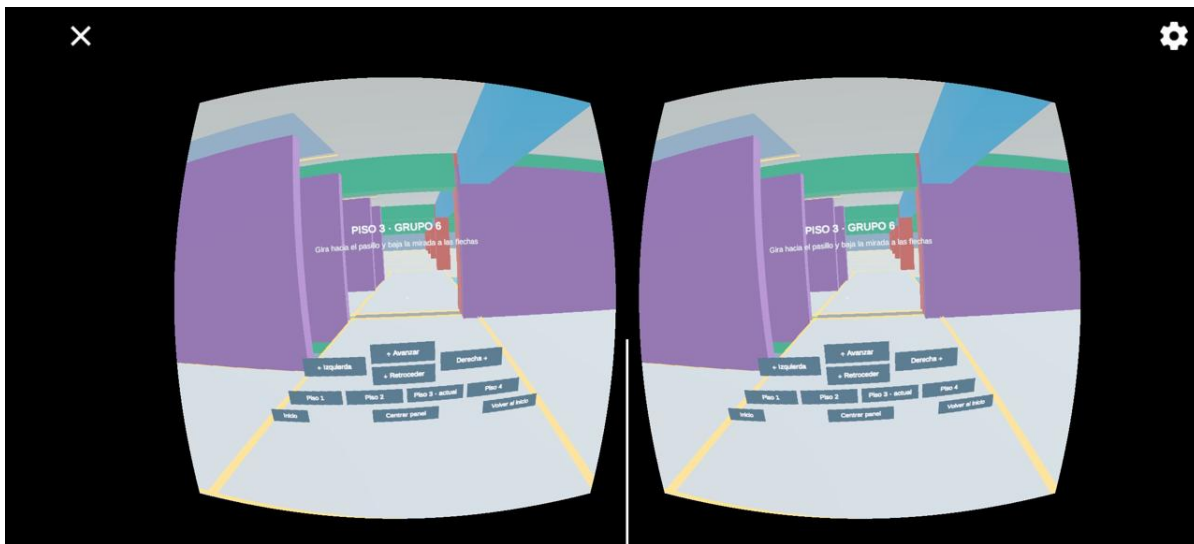


Figura 7: Interfaz de visualización estereoscópica del modelo estructural, con controles de navegación y selección de pisos.

Fuente: Elaboración propia, Unity.

Durante el desarrollo se implementaron distintas versiones de la aplicación, desde la v1 hasta la v11, incorporando progresivamente mejoras en la colocación del elemento, visualización de resultados e interacción con el usuario. Las primeras pruebas físicas permitieron verificar la colocación en v2 y los diagramas de momento y corte en v3, utilizando un dispositivo Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

La versión final v11 fue compilada, instalada y probada en un dispositivo móvil, confirmándose su funcionamiento. El producto final corresponde al archivo P1_Grupo6_AR_Resultados_v11.apk, que constituye la versión ejecutable desarrollada para la entrega del proyecto.

16. Sidequests implementados

Tabla 6: Estado de sidequests.

ID	Implementación	Verificación y alcance
SQ1	Inspector de áreas tributarias por piso, viga y losa; muestra área, intensidad, carga y receptores.	Conservación comprobada por tests y JSON. La edición gráfica completa de vértices no es el foco de la versión final.
SQ2	Explorador de combinaciones con sliders $\lambda_G, \lambda_Q, \lambda_{EX}, \lambda_{EY}$.	147,945 comprobaciones C# actuales; contraste histórico con corridas explícitas.
SQ3	Explorador de capacidad con M- ϕ , P-M y punto de demanda.	Curvas verificadas con bloque rectangular; demanda dinámica en escritorio. No se lleva P-M a AR.
SQ4	Carga móvil asociada a una posición sobre losa, con panel activo, vigas receptoras, flechas y conservación.	Prototipo didáctico. Conserva P_{user} , pero no reanaliza ni genera respuesta estructural exacta.

17. QA y tests

Tabla 7: Matriz de aseguramiento de calidad.

Comprobación	Estado	Evidencia / observación
Equilibrio G y Q	OK	JSON vigentes: error exportado 0.0 y <code>todas_ok=true</code> .
Conservación tributaria	OK	Área y carga con error exportado 0.0; tests de bordes, solapes, huecos y losa 698.
Corte basal EX/EY	OK	Fuerza esperada y aplicada: 16,650.7931 kN; error exportado 0.0.
Diafragmas	OK	Error máximo exportado 0.0 m.
Superposición FE	Con observación	Reacciones y fuerzas cumplen 10^{-10} ; desplazamientos históricos $6,78 \times 10^{-9}$, no cumplen 10^{-10} pero sí 10^{-6} .
Motor C# del visor	OK actual	147,945 comprobaciones aprobadas durante esta auditoría.

Comprobación	Estado	Evidencia / observación
Suite Python	OK histórica	Semana 5: 35 tests aprobados con OpenSeesPy 3.8.0.0. En la sesión de redacción, Python no estaba disponible en PATH y no se atribuye una nueva corrida.
Capacidad RC	OK con alcance	Diferencias aproximadas de 1.5 % para la columna de referencia y 2.50 % para la columna de borde en el punto balanceado; para el muro, 2.43 % en el punto balanceado y 7.14 % en flexión pura.
IDs de datos	OK	722 registros en contrato y mapa, sin duplicados o faltantes en el cierre registrado.
Build móvil v11	OK	Versión final compilada, correspondiente al archivo <code>P1_Grupo6_AR_Resultados_v11.apk</code> .
APK de entrega	OK	APK v11 instalado y probado en un dispositivo móvil, con funcionamiento confirmado.
AR física	OK	Funcionalidades de realidad aumentada de la versión v11 probadas en un dispositivo móvil, con funcionamiento confirmado.
H4	OK	Cinco casos comparados con corrida directa y repetición; A/C sin reportes completos archivados.
H1 / Cardboard	OK	Pruebas digitales documentadas; falta archivar validación física con visor Cardboard.

La suite Python cubre equilibrio, conservación, áreas tributarias, superposición, camino de carga, empalmes viga-viga y secciones de fibra. Las verificaciones adicionales incluyen el cantiléver de ejes, auditoría de **eleForce**, sensibilidad de fibras, bloque rectangular, barrido demanda-capacidad y cierre de diagramas. QA se entiende como evidencia reproducible, no como ausencia de limitaciones.

Las capturas de Unity permiten documentar la visualización del modelo y sus resultados. Adicionalmente, el funcionamiento de la aplicación AR v11 fue comprobado en un dispositivo móvil. Sin embargo, no se realizaron mediciones cuantitativas de precisión y estabilidad de la colocación, mientras que la validación física mediante visor Cardboard permanece sin evidencia archivada.

18. Limitaciones

1. El modelo global es elástico lineal, de pequeñas deformaciones y no representa fisuración, fluencia, plastificación global, P-Delta ni falla progresiva.
2. Las losas no son FE; las cargas se transfieren por áreas tributarias y existen apoyos verticales de idealización.
3. El sismo se representó mediante un coeficiente pseudoestático $\alpha = 0,20$, adoptado como hipótesis del proyecto, por lo que sus resultados no reemplazan un análisis sísmico normativo completo.
4. La simultaneidad EX+EY y los factores de COMBO son una combinación de estudio, no una prescripción normativa declarada.
5. La demanda-capacidad es uniaxial y nominal: no incorpora interacción biaxial, factores ϕ , corte, confinamiento detallado ni todos los estados límite.
6. La flexión pura del muro difiere 7.14 % entre fibras y bloque rectangular.
7. Los resultados conservan nueve huecos pendientes y cuatro losas aisladas; deben permanecer visibles en la revisión geométrica.
8. Los desplazamientos de la superposición explícita no cumplen el invariante interno más estricto de 10^{-10} , aunque sí la tolerancia histórica de 10^{-6} .
9. La unicidad de IDs fue comprobada en datos; todos los GameObjects no se reauditaron en Play Mode durante el último cierre.
10. SQ4 conserva carga, pero no calcula la respuesta estructural exacta a una carga móvil.
11. AR representa una viga fija y no reconoce automáticamente cualquier elemento físico.
12. La escala geométrica AR es real, pero los diagramas y desplazamientos se amplifican visualmente.
13. La versión final AR v11 fue probada en un dispositivo móvil; sin embargo, no se realizaron mediciones cuantitativas de precisión, alineamiento, deriva ni repetibilidad de la colocación, y las anclas no persisten entre sesiones.
14. H1 VR se comprobó digitalmente, pero falta evidencia física con visor Cardboard; H4 tiene evidencia numérica completa archivada solo para Caso B.
15. El APK depende de ARCore, condiciones de iluminación, textura ambiental y compatibilidad del equipo.

19. Uso de IA

Se utilizó un agente de IA como apoyo de implementación, auditoría y documentación. La responsabilidad de las decisiones estructurales y de aceptar resultados permaneció en el equipo. Las tareas delegadas incluyeron:

- generación de esqueletos de scripts para modificación y reanálisis por tag;
- exportación y regeneración no destructiva del mapa del visor;
- implementación del motor C# de superposición y su harness;
- apoyo en interfaces Unity, navegación táctil, búsqueda y preparación móvil;
- redacción y consolidación de reportes, tablas de QA y procedimiento reproducible;
- auditoría final de archivos, resultados, versiones, commit y consistencia del informe.

Errores o propuestas de IA que fueron detectados por verificación humana/computacional:

1. orden incorrecto de argumentos de `elasticBeamColumn`, detectado con un cantiléver analítico;
2. interpretación de `eleForce` como fuerzas locales, refutada con un modelo mínimo y corregida a fuerzas globales;
3. reconstrucción inicial de diagramas con signos o extremos incompatibles, corregida con cierres de equilibrio por tramo;
4. primera estrategia AR con marcador, descartada después de una prueba física insatisfactoria;
5. afirmaciones demasiado fuertes sobre superposición y AR, acotadas al distinguir tolerancias, build, prueba visual y medición física.

La contribución real del agente fue producir código y documentación candidatos, ejecutar comprobaciones disponibles y acelerar la integración. No observó planos con criterio profesional, no validó por sí solo el comportamiento físico y no sustituyó la revisión del grupo. La regla adoptada fue no integrar resultados generados sin una prueba numérica, un contraste independiente o una validación visual declarada.

En la preparación de este informe se contrastaron las afirmaciones con el repositorio y los registros disponibles. La IA apoyó redacción, organización y auditoría; no sustituyó la revisión técnica del equipo. Las comprobaciones se identifican como históricas o actuales y no se presentan como ejecutadas cuando no existe un registro que lo respalde.

20. Contribución individual

En la Tabla 8 se presentan las principales contribuciones de cada estudiante, junto con los módulos revisados, los problemas identificados durante el desarrollo y los conocimientos adquiridos a partir de su resolución.

Tabla 8: Contribuciones individuales de los integrantes del proyecto.

Aspecto	Descripción
Magdalena Fernández	
Contribuciones	Trabajo en OpenSeesPy; definición y revisión de cargas gravitacionales, carga viva, áreas tributarias y sismo pseudoestático. Corrección de conexiones estructurales, incorporación de diagramas de esfuerzos internos, contraste de resultados mediante Unity y Excel, y elaboración de la presentación.
Módulo revisado	Cargas, transferencia tributaria, sismo pseudoestático, conectividad estructural y diagramas de esfuerzos internos.
Error detectado	Se identificaron vigas sin conexión adecuada con el resto de la estructura, denominadas “vigas volando”. Se revisó y corrigió su conectividad para integrarlas al modelo.
Concepto aprendido	La representación geométrica no garantiza la conectividad estructural. Se comprendió la importancia de verificar el camino de cargas, la conservación de las cargas tributarias y la distribución de fuerzas sísmicas según el peso sísmico de cada piso.
Antonia Espinoza	
Contribuciones	Implementación y revisión del análisis global en OpenSeesPy, superposición y verificaciones numéricas. Desarrollo y revisión de secciones de fibras, curvas $M-\phi$ y $P-M$, evaluación demanda-capacidad, organización de pruebas e instrucciones de reproducibilidad, y elaboración del informe final.
Módulo revisado	Análisis global, superposición, capacidad de secciones, demanda-capacidad, control de calidad y reproducibilidad.
Error detectado	Se identificó que el error relativo de desplazamientos en la verificación de superposición cumplía la tolerancia de 10^{-6} , pero no el criterio más estricto de 10^{-10} . Se precisó el criterio de aceptación para evitar declarar un cumplimiento incorrecto.
Concepto aprendido	Las diferencias numéricas deben evaluarse respecto de tolerancias explícitas. Asimismo, se comprendió que la demanda obtenida del modelo global y la capacidad no lineal de una sección corresponden a análisis diferentes y requieren verificaciones independientes.

Tabla 8 – Continuación

Aspecto	Descripción
Vicente Urmeneta	
Contribuciones	Desarrollo del visor desde su versión HTML y la exportación de geometría mediante archivos JSON hasta su integración en Unity. Implementación de herramientas de visualización e interacción, modificaciones estructurales y reanálisis, sidequests, Honors Track, funcionalidades AR/VR y preparación de compilaciones móviles.
Módulo revisado	Contrato JSON, visor Unity, modificaciones estructurales, herramientas interactivas y AR/VR.
Error detectado	La estrategia inicial de alineamiento mediante marcadores de realidad aumentada no entregó resultados satisfactorios durante las pruebas físicas. Se reemplazó por un procedimiento de detección de planos, colocación manual y anclaje del elemento.
Concepto aprendido	El alineamiento en realidad aumentada requiere validaciones físicas, ya que la compilación de una aplicación no garantiza una colocación precisa ni estable. También se comprendió la importancia de mantener la trazabilidad entre geometría y resultados mediante identificadores y transformaciones de coordenadas.

21. Honors Track

H4 – Reanálisis OpenSees desde Unity. Se implementó un backend local que recibe los escenarios A/B/C, valida el contrato, ejecuta G/Q/EX/EY/COMBO y devuelve resultados al visor. La ejecución completa archivada corresponde al Caso B; las cinco combinaciones coincidieron con una corrida directa y una repetición dentro de la tolerancia declarada. A y C están disponibles en la interfaz y sus entradas se validan, pero no se afirma que tengan una ejecución completa archivada. El backend corre en el mismo computador que Unity y no es un servicio remoto.

H1 – Google Cardboard VR. Semana 7 documenta un recorrido por los pisos 1–4, seguimiento de orientación, selección de elementos y consulta de resultados precalculados. Se registran pruebas digitales de locomoción, selección y datos. La comprobación física con visor Cardboard no está archivada y debe completarse antes de declarar validación física. El teléfono consulta resultados; no ejecuta OpenSees durante el recorrido VR.

Durante el desarrollo de la aplicación AR/VR se implementaron distintas versiones, desde la v1 hasta la v11. La versión final corresponde al archivo `P1_Grupo6_AR_Resultados_v11.apk`, el cual fue compilado, instalado y probado en un dispositivo móvil, confirmándose su funcionamiento.

22. Reproducibilidad y producto ejecutable

22.1. Entorno

El entorno registrado usa Python 3.12 (archivo `.python-version`), OpenSeesPy 3.8.0.0, NumPy 2.5.2, Unity 6000.6.0f1, URP 17.6.0 y AR Foundation/ARCore 6.6.2. Las dependencias Python directas son OpenSeesPy, NumPy, Matplotlib y pytest. Se recomienda crear un entorno virtual limpio y ejecutar `pip install -r requirements.txt`.

22.2. Análisis y resultados

Desde la raíz del repositorio, utilizando PowerShell en Windows:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Una vez configurado el entorno, se ejecutan los casos de carga y la combinación de estudio:

```
python opensees/opensees_edificio_v2.py --case G
python opensees/opensees_edificio_v2.py --case Q
python opensees/opensees_edificio_v2.py --case EX
python opensees/opensees_edificio_v2.py --case EY
python opensees/opensees_edificio_v2.py --case COMBO --lambda-g 1.2 --lambda-q 1.0 --lambda-ex 1.4 --lambda-ey 1.4
```

Posteriormente, se generan los archivos de resultados y se ejecutan los análisis de capacidad:

```
python opensees/exportar_resultados_csv.py
python opensees/exportar_analysis_map.py
python scripts/parte_d_fiber.py
python scripts/parte_d_muros.py
python scripts/sensibilidad_secciones.py
python scripts/comparacion_rc.py
python scripts/demanda_capacidad.py
```

El orden anterior genera los JSON base, CSV, mapa del visor, curvas de capacidad, sensibilidad, verificación RC y demanda-capacidad. Después se debe sincronizar `resultados/11_mapa_visor/analysis_map.json` con `Unity/Assets/StreamingAssets/analysis_map.json` sin mezclar variantes.

22.3. Viewer y tests

Abrir la carpeta Unity con Unity Hub 6000.6.0f1, esperar la resolución de paquetes, abrir `Assets/Scenes/SampleScene.unity` y pulsar Play.

Para ejecutar las pruebas:

```
python -m pytest tests -q
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\test_viewer_combination.ps1 -Map
.\resultados\11_mapavisor\analysis_map.json
```

22.4. Compilación móvil

Instalar mediante Unity Hub Android Build Support, SDK/NDK y OpenJDK para Unity 6000.6.0f1. Cerrar el editor y ejecutar:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\build_ar_results.ps1
```

La versión final del producto móvil corresponde al archivo `P1_Grupo6_AR_Resultados_v11.apk`, el cual fue compilado, instalado y probado en un dispositivo móvil, confirmándose su funcionamiento. Para asegurar la trazabilidad de la entrega, se considera el registro del hash SHA-256 del archivo definitivo y su asociación con el commit correspondiente del repositorio.

22.5. Release final

La versión móvil definitiva corresponde al archivo `P1_Grupo6_AR_Resultados_v11.apk`, el cual fue compilado, instalado y probado en un dispositivo móvil, confirmándose su funcionamiento.

El proyecto cuenta con una versión ejecutable destinada a la entrega final, junto con el informe y los archivos de código correspondientes.

Conclusión

El desarrollo del proyecto permitió integrar distintas herramientas computacionales para la modelación, análisis y visualización de una estructura tridimensional. Mediante OpenSeesPy se construyó un modelo estructural elástico lineal, sobre el cual se aplicaron cargas gravitacionales y sísmicas pseudoestáticas, obteniendo desplazamientos, reacciones y esfuerzos internos para los distintos casos de carga considerados.

Uno de los principales resultados fue la integración entre el modelo estructural, los archivos de intercambio de información y su representación en Unity. Esta vinculación permitió visualizar la geometría de la estructura y consultar los resultados del análisis mediante diagramas de esfuerzo axial, cortante y momento flector, facilitando su interpretación.

Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la consistencia de la transferencia de cargas y evaluar el principio de superposición para el modelo lineal. Asimismo, el análisis de secciones de fibras permitió estimar capacidades nominales de elementos de hormigón armado y compararlas con las solicitaciones obtenidas del modelo global. Sin embargo, estas evaluaciones no constituyen por sí solas una verificación normativa completa del diseño estructural.

Por otra parte, se incorporaron modificaciones de propiedades geométricas y condiciones de apoyo, demostrando la importancia de actualizar el análisis cuando cambia la rigidez o las restricciones de la estructura. De las tres variantes consideradas, la evidencia disponible permitió verificar la ejecución completa del caso correspondiente a la modificación del apoyo del nodo 1.

En cuanto a las herramientas de visualización, se desarrollaron funcionalidades de realidad aumentada y una interfaz estereoscópica para explorar el modelo tridimensional. Durante su desarrollo se implementaron distintas versiones de la aplicación, desde la v1 hasta la v11. Esta última fue compilada, instalada y probada en un dispositivo móvil, confirmándose su funcionamiento. No obstante, no se realizaron mediciones cuantitativas de precisión, alineamiento ni deriva de la colocación en realidad aumentada.

En términos generales, el proyecto permitió establecer un flujo de trabajo que relaciona la definición del modelo, el análisis estructural y la visualización de sus resultados. Su principal aporte consiste en la trazabilidad de la información entre estas etapas y en la posibilidad de contrastar los resultados mediante verificaciones independientes.

Finalmente, las limitaciones identificadas, relacionadas con las tolerancias numéricas, las idealizaciones del modelo, el alcance de las verificaciones de capacidad y las pruebas de realidad aumentada, constituyen aspectos que deberán profundizarse en futuras etapas de desarrollo.